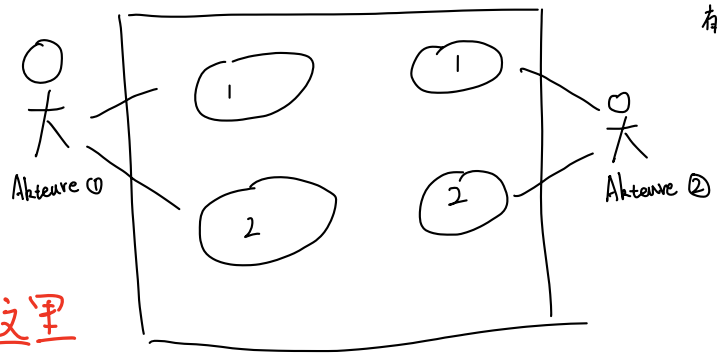
1. Objektorientierte Systemmodellierung

① Anwendungsfall Analyse
应用场景.

Anwendungfall	
Akteure 操作者	
Beschreibung 主要工作部署	1. 2. 3.
Alternative 其他工作部署	1. 2. 3.

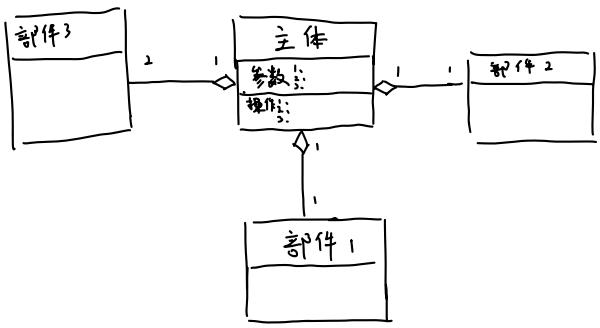
use case 之间的关系
有 includ 与 extends.



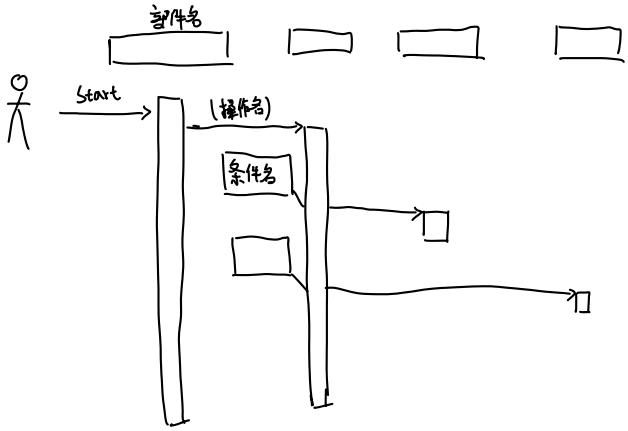
看这里

仅包含 ML 与其它应用计算.
概念不在此文件范围内
这门课题量很大，对非母语者不友好.
建议结合 Udemy 学习.
校内密很有限.
制作于 23\24 WS.
由 Dark Master 制作

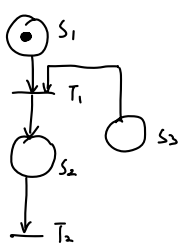
② Klassendiagramms



③ Sequenzdiagramms



2. Petri - Netz



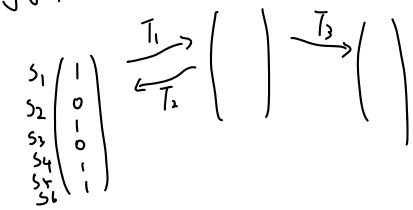
Lebendigkeit: 走到任何一种状态，都可以打开所有的T
就是不存在 进入一个小循环 使某个T不再打开
或是进入死路.

Reversibilität: 走到任何一种状态，都可以从这个状态回到初始态.

S: Stellen
T: Transitionen.

Komponente: 一个状态.

① Markierungsgraphe.



Alternative: ① Verzweigung ② Zusammenfassung



Nebenläufigkeit: ① Aufspaltung ② Synchronisation



② Inzidenzmatrix W

	T_1	T_2	T_3	T_4
S_1	1	0		
S_2	0	1		
S_3	-1	1		
S_4	1	-1		

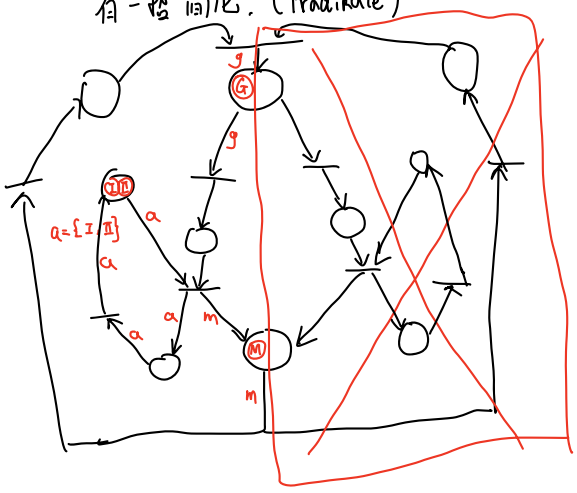
0 → 无关
1 → S_n 从 T_n 获得
-1 → S_n 从 T_n 失去.

$\vec{M} = \vec{M_0} + W \cdot \vec{S_T}$ → $\begin{pmatrix}2\\1\\2\\1\end{pmatrix}$ 各个 T_n 打开次数.

↘ 初态 S_n $\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix}$

※ 对于并行的 Petri-Netz

有一招简化. (Prädikate)



T-Invarianten

$\vec{S_T} = \begin{pmatrix}S_1\\S_2\\S_3\\S_4\end{pmatrix}$ $W \cdot \vec{S_T} = 0$ 解 $\vec{S_T}$

$\vec{S_T}$ 非负 → notwendig Bedingung für Reversibilität erfüllt.

正值 → notwendig Bedingung für Lebendigkeit erfüllt.

只有 Rein Petri-Netz 可以用

③ Modellierung

S_n → Zustand 状态.

T_n → Ereignisse 操做 (通过条件)

3. Qualitative Prozessbeschreibung. 故障与应对措施

① Bedingung und Ausprägung

② Aktion

③ Entscheidungstabelle

一般来说.

	Bedingung	Ausprägung
B_1	... nicht in Toleranzbereich	[ja, nein]
B_2	Turbinendrzahl	[zu hoch, ok, zu niedrig]
B_3	- - - -	- - - -
B_4	— — —	- - - — -

Aktion

A_1 ... abschalten

A_2 ... einschalten

A_3 . - - - - -

Entscheidungstabelle.

	Regel 1	Regel 2	Regel 3	- - -
B_1	Ja	Nein	Ja	—
B_2	—	zu hoch	zu niedrig	—
B_3	. - -	- -	- —	- -
B_4	. - -	. - -	- - -	- - -
		1	1	- . -
A_1	x			
A_2	x	2		. - -
A_3	x	3	2	- - -

① Widersprüchlichkeit / Eindeutigkeit. ⟹ 一个输入组合 如果 对映了 一种以上的输出. 那他就是矛盾的. 不 eindeutig

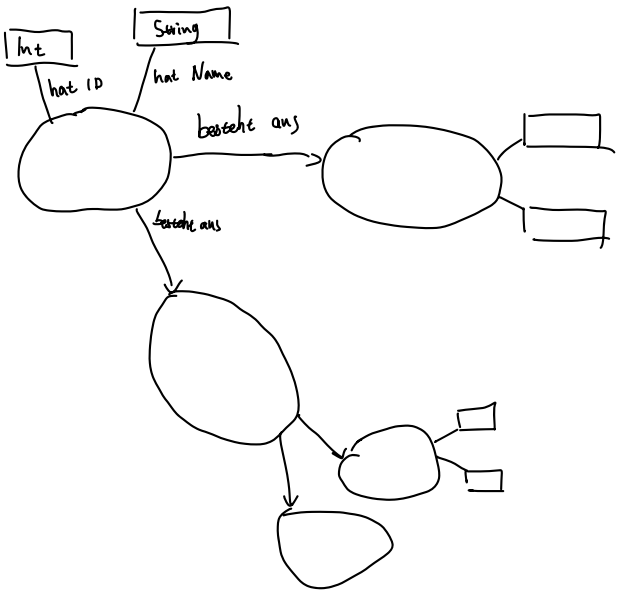
② Vollständigkeit. 表有没有包括所有可能

③ Redundanz. 相同的输入组合导致相同的输出组合. 或是某一个输入组合包含了另一个.

Warum ist Konwledge Graph geeignte (别都抄, 根据题意适着写)

- Darstellung fachlicher Zusammenhänge der echten Daten von Flugverkehr über Knowledge Graphen gut machbar
- Stellt Zusammenhänge der realen Welt dar → Flugverkehr
- Beliebige Entitäten können miteinander verknüpft werden
- Daten sollen interpretiert werden → Ontologie kann gemeinsames Verständnis über die Bedeutung der Daten erstellen
- Analyse der Daten kann mit Hilfe des Knowledge Graphen gemacht werden.
- Aber: Hoher Aufwand zur Erstellung des Knowledge Graphen

4. Ontologien.

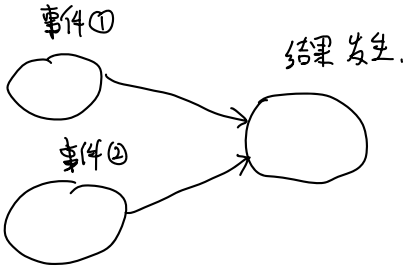


5. Bayesscheres Netz.

(Fehlerentscheidwahrscheinlichkeit. 条件概率)

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

$$P(A|B) \cdot P(B) = P(B|A) \cdot P(A)$$



6. Maschinelles Lernen.

① ID3-Algorithmus. 决策.

z.B. 决策表.

	Farbe	Form	max ϕ > 10cm	Gemüsetype.
1	Rot	Rund	Ja	Tomaten
2	Rot	Rund	Nein	Tomate
3	Grün	Rund	Nein	Rosenkohl
4	Grün	Länglich	Nein	Peperoni
5	Grün	Rund	Ja	Eisbergsalat
6	Rot	Länglich	Nein	Pepreni

$$H(S) = -\sum_{c=1}^{|C|} P_c \log_2(P_c) = -\frac{2}{6}\log_2(\tfrac{2}{6}) - \frac{1}{6}\log_2(\tfrac{1}{6}) - \frac{2}{6}\log_2(\tfrac{2}{6}) - \frac{1}{6}\log_2(\tfrac{1}{6}) = 1.92.$$

$$\text{Gain}(S, A) = H(S) - \sum_{v \in A} \frac{|S_v|}{|S|} H(S_v)$$

Farbe — rot: Tomate, Tomate, Peperoni | T×2, P×1
grün: Rosenkohl, Peperoni, Eisbergsalat | R×1, P×1, E×1

$H(S_{rot}) = -\frac{2}{3}\log_2(\frac{2}{3}) - \frac{1}{3}\log_2(\frac{1}{3}) = 0.92$

$H(S_{grün}) = -\frac{1}{3}\log_2(\frac{1}{3}) \times 3 = 1.58$

$Gain(S, Farbe) = 1.92 - \frac{3}{6}\cdot 0.92 - \frac{3}{6}\cdot 1.58 = 0.67.$

$Gain(S, Form) = 0.92$ 最大　　$Gain(S, \phi > 10) = 0.59$

先分 Form

Form — länglich: peperoni, peperoni → 不用分了

rund: Tomate, Tomate, Rosenkohl, Eisbergsalat

rot: Tomate, Tomate　$H(S_{rot}) = -\log_2(1) = 0$

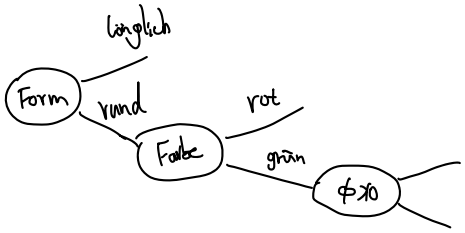
grün: Rose, Eis　$H(S_{grün}) = -\frac{1}{2}\log_2(\frac{1}{2}) \times 2 = 1$

$H(S) = -\frac{3}{4}\log_2(\frac{3}{4}) - \frac{1}{4}\log_2(\frac{1}{4}) \times 2 = 1.5.$

$Gain(S, \phi > 10) = 0.5$

$Gain(S, Farbe) = 1$

$G(S, Farbe) = 1.5 - \frac{2}{4}\times 0 - \frac{2}{4}\times 1 = 1$



② k-Nearest Neighbours. (分类)　　Daten 越多，这个方法就越慢

有一个待分类点 (x, y)

和若干个参考点 (x_1, y_1) (x_2, y_2) (x_3, y_3) ...

计算待分类点与每个参考点的距离

距离最近的 k 个点中，更多的类型，就是待分类点的类型.

③ Lineare Regression. 线性规划

一阶: $\hat{f}(x) = a_0 + a_1 x$

$a_0 = \bar{y} - a_1\bar{x}$　　$a_1 = \frac{\sum_i x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum_i x_i^2 - n\bar{x}^2}$

高阶: $f(t) = a + bt + ct^2$

$A^T \cdot A \cdot \vec{a} = A^T \cdot \vec{y}$

$\vec{y} = \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix}$ 因变量值　　$\vec{a} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$

$A = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & (\cdots)^2 \\ 1 & \cdots & (\cdots)^2 \\ 1 & \cdots & (\cdots)^2 \\ 1 & \cdots & (\cdots)^2 \end{pmatrix}$　自变量相应次方：a, b, c

* Warum kann das Verfahren der linearen Regression auch für die Approximation eines Polynoms eingesetzt werden? Worauf bezieht sich die „Linearität"

⟹ Die Linearität bezieht sich auf die Parameter. Polynome sind linear in ihren Parametern.

④ FP - Growth Algorithmus (Assoziationsanalyse)

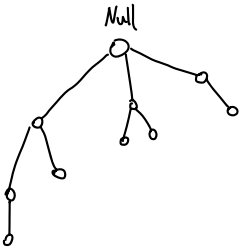
supp (x) x 出现的概率

supp (x->y) x,y 同时出现的概率.

$$conf(x \to y) = \frac{supp(x \to y)}{supp(x)}$$

$$lift(x \to y) = \frac{supp(x \to y)}{supp(x)\,supp(y)}$$

FP-Tree.



然后从目标的 Regression Item 去消去.

完全不含 这个 Item 的枝也直接消去.

⑤ Genetischer Algorithmus. 基因算法.

找出合适的 Fitnessfunktion !!!

Fitnessfunktion 求解方程.

Mutation 变异. 一段基因中的两个基因交换位置.

Rekombination 重组

⑥ SVM

取直线一边为 y=1, 另一边为 y=-1

$U = (y_1 x_1, \; y_2 x_2 \cdots y_m x_m)$

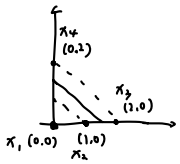
$Q = U^T U$

$0 = -1 + Q\vec{\alpha} + \lambda\vec{y} - \vec{\beta}$

$0 = \vec{y}^T \vec{\alpha}$

舍去的点对应 $\alpha = 0$,

留下的点对应 $\beta = 0$.



$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$y = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \alpha = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix} \quad \alpha_1 = 0$$

$$\beta = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \end{pmatrix} \quad \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \quad ($$

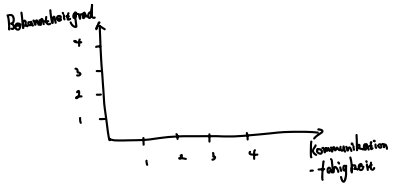
$\vec{w} = \sum \alpha_i y_i x_i$

$b = -\frac{1}{2}\vec{w}^T(x_- + x_+)$

E: $\frac{1}{|w|}(\langle \vec{w}, \vec{x} \rangle + b) = 0$

7. Cyber-Physische Systeme.

① Industrie 4.0

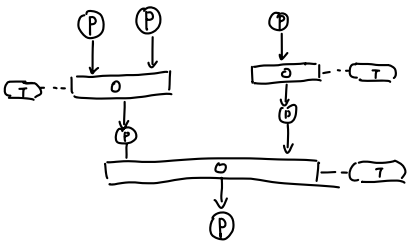


② Modellieren.

$P_1, P_2 \cdots$ für Produkte.

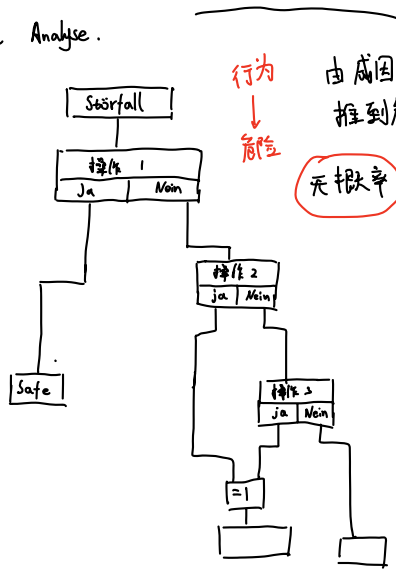
$O_1, O_2 \cdots$ für Prozess

$T_1, T_2 \cdots$ für Ressourcen.



8. Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Event tree Analyse.



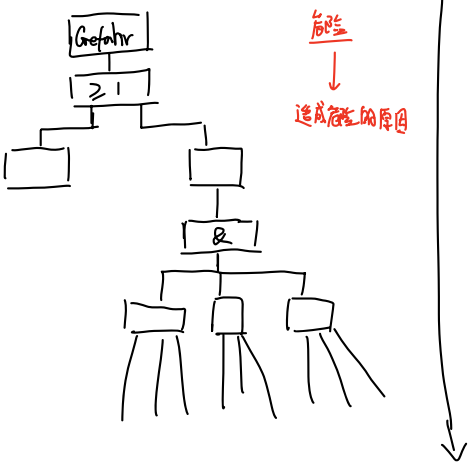
行为 → 危险

由成因推到危险

无概率

Fault Tree Analyse.

由危险推到成因.



有概率

危险 → 造成危险的原因

SIL.

判断安全等级的.

说明原因要具体

可适当举例.

Fehlermöglichkeits und einflussanalyse. (FMEA)

FMEA 是针对某个零件或部件.

Funktion	Fehlerart	Fehlerfolge	Fehlerursache	Maßnahmen
Element : - - -				